

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

# 数学 · 七年级上

人教版 · 人民教育出版社 | 2022 年版课程标准修订（首批 2024 年审定）

6

章

15

节

202

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：2024 年起七年级使用，2026 年为现行七上

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 · lesson\_type math-04 单元联系与方法选择

# 教材身份与课件使用说明

## 教材身份（已核验）

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 教材   | 人教版 · 人民教育出版社《数学 七年级上册》         |
| 版本   | 2022 年版课程标准修订（首批 2024 年审定）      |
| 编者   | 主编：王长平（旧版主编为林群，以此区分新旧）          |
| 出版   | 人民教育出版社（PDF 共 202 页）            |
| 目录来源 | PDF 第 6-8 页（目录）                 |
| 在用状态 | 在用教材：2024 年秋起七年级使用，2026 年秋为现行七上 |

## 课件使用说明

- 1 **页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 **页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 **答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer\_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 **规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL\_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

# ■ 全册知识地图

先建联系，再进细节  
( math-04 )

## 数与代数

|   |            |                        |         |
|---|------------|------------------------|---------|
| 一 | 第一章 有理数    | 数系第一次扩张：负数进入表示与运算的世界   | 1-23    |
| 二 | 第二章 有理数的运算 | 五种运算闭环：法则=先定符号，再算绝对值   | 24-62   |
| 三 | 第三章 代数式    | 用字母表示数：从算术走向代数的门槛      | 68-87   |
| 四 | 第四章 整式的加减  | 合并同类项与去括号：代数式化简的两把钥匙   | 88-109  |
| 五 | 第五章 一元一次方程 | 第一个方程模型：设、列、解、验、答的完整闭环 | 110-148 |

## 图形与几何

|                                              |            |                    |         |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|---------|
| 六                                            | 第六章 几何图形初步 | 点线面体的表示与度量：几何语言的起步 | 149-188 |
| 综合与实践 进位制的认识与探究（63 页） · 设计学校田径运动会比赛场地（189 页） |            |                    |         |

# A | 第一章 · 有理数

01

节次导航 · 课本 1-23 页

## 1.1 正数和负数

阅读与思考 用正负数表示允许偏差 6

## 1.2 有理数及其大小比较

图说数学史 漫漫长路识负数 18

数学活动 20 · 小结 21

核心方法卡

2

### 数轴统一表示

一切大小比较与绝对值解释回到数轴上的距离

7

### 分类不重不漏

按符号分、按整数与分数分，两套分类各自闭合

### 联系链

前置：小学算术 → 本章 → 第二、四章的运算与代数式

# ■ B | 第一章 · 有理数

# 01

## 学习目标（能完成的动作）

- 01 能用正负数表示具有相反意义的量并解释实际含义（1.1）
- 02 能把有理数按类与按大小在数轴上表示并比较（1.2）
- 03 能求一个数的相反数与绝对值并说明其几何意义（1.2）

### 易混警示

0 既不是正数也不是负数，分类与判断时容易漏掉；把绝对值当“去掉负号”，脱离“到原点的距离”这一本义

### 出口自检

把  $-2$ 、 $0$ 、 $1.5$ 、 $-1/2$  标到数轴上并按大小排序，再用绝对值解释  $|-2|$  的意义。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第二章 · 有理数的运算

02

节次导航 · 课本 24-62 页

## 2.1 有理数的加法与减法

阅读与思考 我国古代的正负数加减运算法则——正负术 37

## 2.2 有理数的乘法与除法

探究与发现 从数系扩充看有理数乘法法则 50

## 2.3 有理数的乘方

数学活动 58 · 小结 59

核心方法卡

25

### 先定符号、再算绝对值

适用于加减乘除每一步，符号判断先于数值计算

38

### 运算律凑整

交换律、结合律、分配律在符号确定后使用

51

### 乘方符号法则

负底数时看指数的奇偶决定正负

### 联系链

前置：第一章 → 本章 → 第四章整式加减与全学段计算

## ■ B | 第二章 · 有理数的运算

# 02

### 学习目标（能完成的动作）

- 01 能按法则完成加减混合运算并说明每步符号依据（2.1）
- 02 能完成乘除与乘方混合运算，正确处理符号与运算顺序（2.2-2.3）
- 03 能用运算律简化计算并指出所用的是哪条运算律（2.1-2.2）

### 易混警示

$-3^2$  与  $(-3)^2$  混淆；使用分配律时漏乘某一项；混合运算顺序出错（先乘方，再乘除，后加减）

### 出口自检

计算  $-2^2 + (-2)^3 \times (1/2) - |-5|$ ，并写出每一步的法则依据。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第三章 · 代数式

# 03

节次导航 · 课本 68-87 页

## 3.1 列代数式表示数量关系

阅读与思考 数字 1 与字母  $x$  的对话 78

## 3.2 代数式的值

数学活动 83 · 小结 85

核心方法卡

69

### 先读关系、再写式子

和差倍分关系逐句翻译，运算顺序用括号保住

79

### 代入求值两步

字母换数后按运算顺序重算，不沿用原式形式

### 联系链

前置：第一、二章 → 本章 → 第四章整式的加减

## ■ B | 第三章 · 代数式

# 03

学习目标（能完成的动作）

**01** 能从实际问题中列出代数式并表示数量关系（3.1）

**02** 能求代数式的值并结合情境解释其意义（3.2）

### 易混警示

“和的倍”与“倍的和”括号位置错；求值后丢失单位与实际意义

### 出口自检

用代数式表示“比  $a$  与  $b$  的和的 2 倍小 3 的数”，并求  $a=2$ 、 $b=-1$  时的值。

先独立作答；评价标准见教师手册（`course.json · answer_text`）

# A | 第四章 · 整式的加减

# 04

节次导航 · 课本 88-109 页

4.1 整式

4.2 整式的加法与减法

信息技术应用 用电子表格进行数据计算 104

数学活动 105 · 小结 107

核心方法卡

89

**同类项两同**

字母相同、相同字母的指数也相同，才可合并

95

**去括号看符号**

括号外是负号时，括号内每一项都变号（分配律）

**联系链**

前置：第三章 → 本章 → 七下方程与八上整式乘法

## ■ B | 第四章 · 整式的加减

# 04

学习目标（能完成的动作）

**01** 能识别单项式与多项式，并指出系数与次数（4.1）

**02** 能合并同类项、去括号完成整式加减并说明依据（4.2）

### 易混警示

次数与系数概念混用；去括号变号时漏变中间项

### 出口自检

化简  $3(a^2 - 2a) - 2(a^2 - 3a + 1)$ ，并求  $a = -1$  时的值。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第五章 · 一元一次方程

05

节次导航 · 课本 110-148 页

## 5.1 方程

## 5.2 解一元一次方程

探究与发现 无限循环小数化分数 132

## 5.3 实际问题与一元一次方程

阅读与思考 初步认识数学模型 142

数学活动 143 · 小结 145

核心方法卡

111

### 五步解法

120

去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1

133

### 建模主线

设未知数 → 找等量关系 → 列方程 → 解 → 验实际意义

### 联系链

前置：第三、四章 → 本章 → 七下二元一次方程组与不等式

## ■ B | 第五章 · 一元一次方程

# 05

学习目标（能完成的动作）

- 01 能识别方程，并对实际问题列出方程模型（5.1、5.3）
- 02 能利用等式性质按步骤解一元一次方程（5.2）
- 03 能按“设—列—解—验—答”解决配套、行程类问题并检验解的实际意义（5.3）

### 易混警示

去分母时漏乘不含分母的项；移项不变号；检验只代方程不验实际意义

### 出口自检

列方程求解：某数的 3 倍比这个数大 2，求这个数；先写出等量关系。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第六章 · 几何图形初步

06

节次导航 · 课本 149-188 页

## 6.1 几何图形

图说数学史 几何的起源 160

## 6.2 直线、射线、线段

阅读与思考 长度的测量 168

## 6.3 角

阅读与思考 角的度量 180

数学活动 182 · 小结 184

核心方法卡

150

### 两点确定一条直线

直线公理；两点之间线段最短用于路径比较

162

### 六十进制换算

$1^\circ = 60'$ ， $1' = 60''$ ，逐级借位进位

170

### 联系链

前置：小学图形认识 → 本章 → 七下相交线与平行线、八上三角形

## ■ B | 第六章 · 几何图形初步

# 06

学习目标（能完成的动作）

- 01 能从实物抽象出几何图形，并按立体与平面分类（6.1）
- 02 能用尺规作线段与角，并比较大小（6.2–6.3）
- 03 能进行度分秒换算与简单角度计算（6.3）

### 易混警示

直线、射线、线段的延长方向混淆；度分秒按 100 进制换算

### 出口自检

把  $34.5^\circ$  换算成度分；画线段  $AB = 3\text{ cm}$  并延长到 C 使  $BC = AB$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# ■ 综合与实践与学期安排

## 综合与实践

**综合与实践 进位制的认识与探究** 课本 63 页 · 第二章后开展，用乘方解释二进制

**综合与实践 设计学校田径运动会比赛场地** 课本 189 页 · 期末前综合，几何画板 / 方格纸均可

## 复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

## 跨册衔接

· 章号全书连续编号（第一章至第六章）

## ■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

**1 知识地图重建** 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

**2 方法卡默写** 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

**3 出口题限时完成** 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。